

TESTE DE PERFORMANCE 2



Engenharia de Software

Projeto de Bloco: Engenharia de Softwares Escaláveis

Aluna: Rafaela Oliveira Ribeiro

11/07/2026

1. Visão Geral

O tema do sistema escolhido será Flashcards. Em resumo, será um Sistema de Flashcards, aplicação web inspirada no Anki. O usuário cadastra cartões com pergunta e resposta e, no modo de estudo, vê a pergunta, tenta responder mentalmente e depois revela a resposta clicando em um botão.

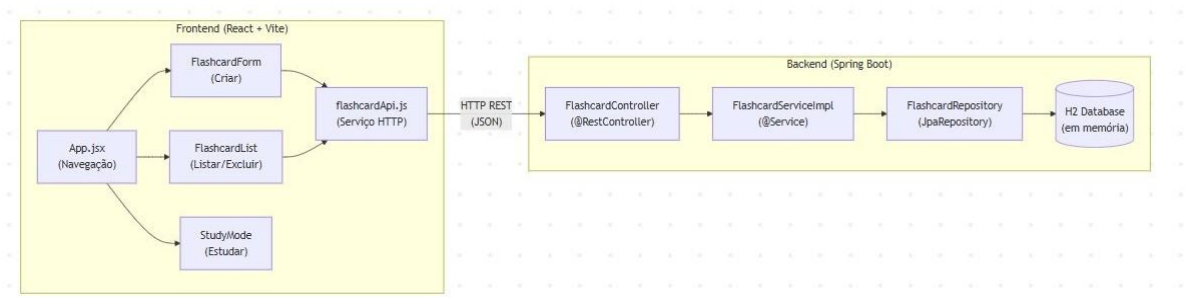
A inspiração para este sistema foi o convívio com pessoas que diariamente estudam para vestibulares e provas que necessitam de memorização, como em universidades de medicina e direito.

2. Arquitetura

O backend segue o padrão de três camadas, onde cada parte tem uma responsabilidade bem definida:

Camada	Responsabilidade
Controller (Apresentação)	Recebe as requisições HTTP, valida os dados de entrada e devolve a resposta ao cliente.
Service (Negócio)	Contém as regras de negócio. Fica entre o Controller e o Repository. Registra automaticamente uma entrada de auditoria no histórico a cada operação de escrita.
Repository (Dados)	Faz o acesso ao banco de dados H2 usando Spring Data JPA, com queries derivadas e um repositório de histórico que registra cada operação de escrita.

Diagrama de Componentes



3. Estrutura de Pacotes

Backend — pacote raiz: `com.rafaelaribeiro.sistema_flashcards`

Pacote	Descrição
<code>config/</code>	Configurações de CORS e dados de exemplo carregados na inicialização.
<code>controller/</code>	<code>FlashcardController</code> — recebe as requisições HTTP.
<code>dto/</code>	<code>FlashcardRequestDTO</code> , <code>FlashcardResponseDTO</code> e <code>FlashcardHistoricoResponseDTO</code> (Java Records).
<code>model/</code>	<code>Flashcard</code> — entidade JPA com timestamps automáticos. <code>FlashcardHistorico</code> — registra o histórico de alterações.
<code>repository/</code>	<code>FlashcardRepository</code> — herda de <code>JpaRepository</code> , com queries derivadas. <code>FlashcardHistoricoRepository</code> — consultas de histórico por flashcard.
<code>service/</code>	Interface <code>FlashcardService</code> e implementação <code>FlashcardServiceImpl</code> .

Frontend — pasta `frontend/src/`

Arquivo	Descrição
<code>App.jsx</code>	Raiz da aplicação — controla a navegação entre abas.
<code>components/FlashcardForm.jsx</code>	Formulário para criar novos flashcards.
<code>components/FlashcardList.jsx</code>	Lista os flashcards e permite editar e excluir.
<code>components/StudyMode.jsx</code>	Modo de estudo com flip de cartão.

<code>services/flashcardApi.js</code>	Funções fetch que chamam a API do backend.
---------------------------------------	--

4. API REST

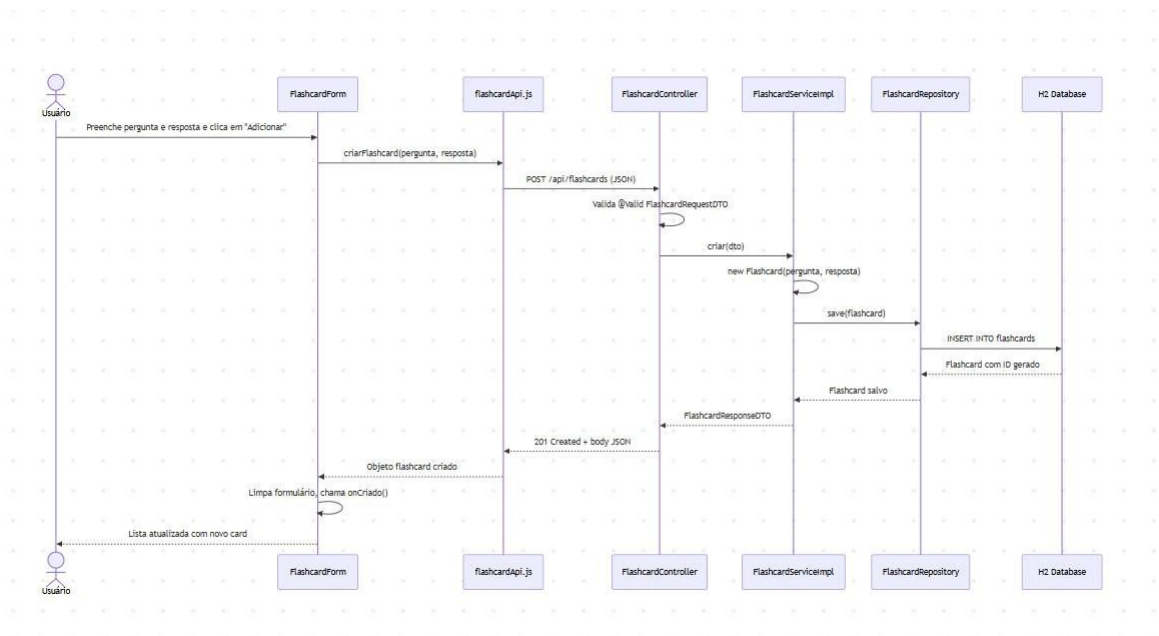
Os endpoints disponíveis são:

Método	Rota	Descrição
GET	/api/flashcards	Retorna todos os flashcards cadastrados.
GET	/api/flashcards/{id}	Retorna um flashcard pelo ID.
GET	/api/flashcards/historico	Retorna o histórico completo de alterações.
GET	/api/flashcards/{id}/historico	Retorna o histórico de um flashcard específico.
POST	/api/flashcards	Cria um novo flashcard.
PUT	/api/flashcards/{id}	Atualiza pergunta e resposta de um flashcard.
DELETE	/api/flashcards/{id}	Remove um flashcard pelo ID.

5. Diagramas de Sequência

5.1 Criação de um Flashcard

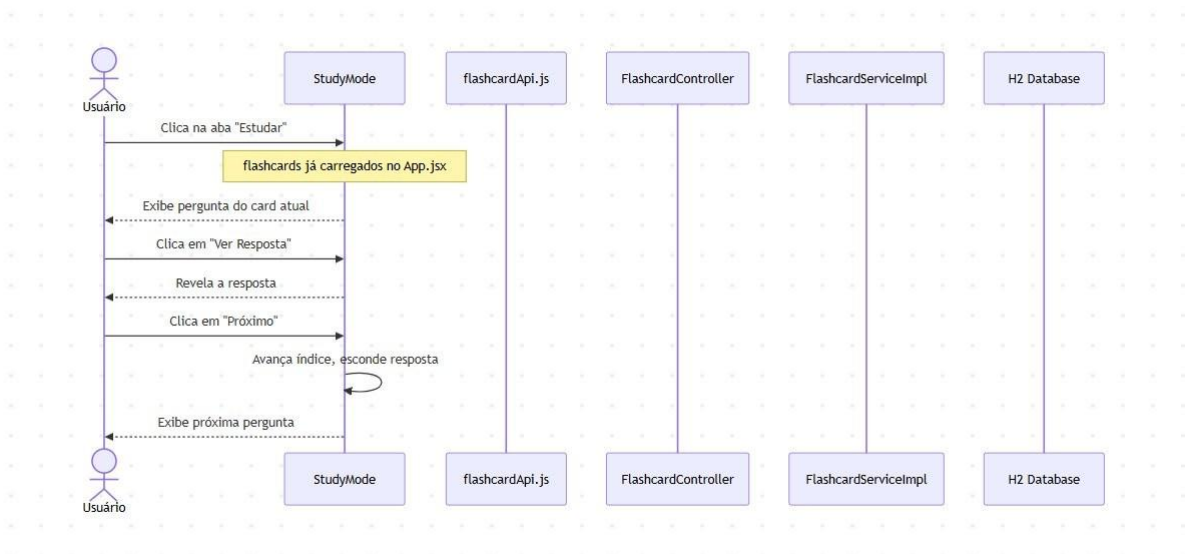
O diagrama abaixo mostra o que acontece quando o usuário preenche o formulário e clica em "Adicionar", desde o frontend até o banco de dados:



5.2 Modo de Estudo

O modo de estudo usa os flashcards já carregados no App.jsx, sem novas chamadas

à API. O usuário navega pelos cartões e revela as respostas localmente:



6. Modelagem de Domínio (DDD)

A aplicação foi modelada seguindo conceitos básicos de Domain-Driven Design (DDD), identificando o domínio e a entidade principal do sistema:

Domínio	Aprendizado por repetição espaçada
Subdomínio core	Gestão de Flashcards
Bounded Context	FlashcardContext
Entidade raiz	Flashcard

Campos da entidade Flashcard:

Campo	Tipo	Descrição
id	Long	Identificador único gerado automaticamente.
pergunta	String	Texto da frente do cartão. Campo obrigatório.
resposta	String	Texto do verso do cartão. Campo obrigatório.
criadoEm	LocalDateTime	Data e hora de criação. Gerado automaticamente.
atualizadoEm	LocalDateTime	Data e hora da última atualização. Preenchido automaticamente.

Regras: os campos pergunta e resposta não podem ser vazios. O campo criadoEm é preenchido automaticamente no momento da criação.

Campos da entidade FlashcardHistorico:

Campo	Tipo	Descrição
Id	Long	Identificador único gerado automaticamente.
flashcardId	Long	Identificador do flashcard relacionado.
acao	String	Ação realizada: CRIADO, ATUALIZADO ou DELETADO.
Pergunta	String	Estado da pergunta no momento da ação.
Resposta	String	Estado da resposta no momento da ação.
alteradoEm	LocalDateTime	Data e hora em que a ação ocorreu.

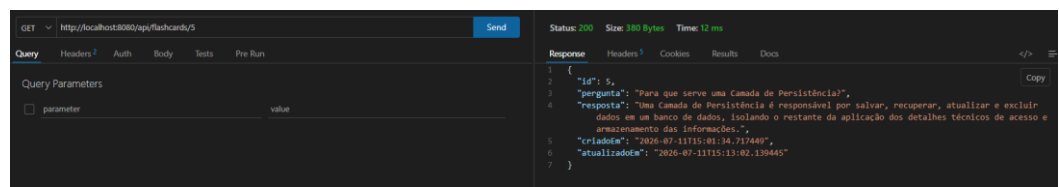
Regras: o campo atualizadoEm é preenchido automaticamente a cada atualização via @PreUpdate. A entidade FlashcardHistorico é imutável — apenas inserções, nunca atualizações ou exclusões.

7. Link do Repositório Github

<https://github.com/RafaelaRibe1ro/flashcards-sistema>

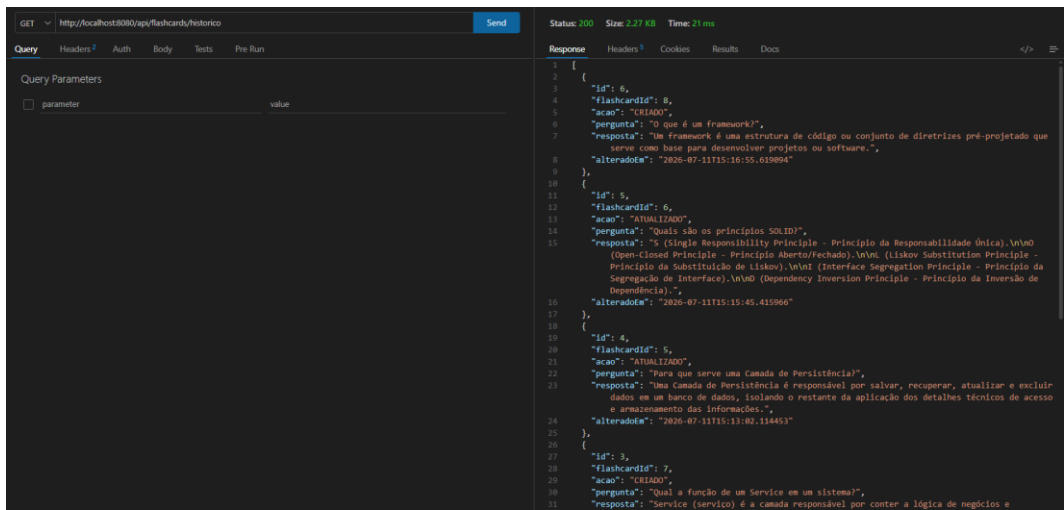
8. Endpoints

Busca de um flashcard específico:



```
GET http://localhost:8080/api/flashcard/5
Status: 200 Size: 180 Bytes Time: 12 ms
Response
{
  "id": 5,
  "flashcardId": 5,
  "acao": "CRIADO",
  "pergunta": "Para que serve uma Camada de Persistência?",
  "resposta": "Uma Camada de Persistência é responsável por salvar, recuperar, atualizar e excluir dados em um banco de dados, isolando o restante da aplicação dos detalhes técnicos de acesso e armazenamento das informações.",
  "criadade": "2026-07-11T15:01:34.717449",
  "atualizadade": "2026-07-11T15:13:02.139445"
}
```

Busca pelo histórico:



```
GET http://localhost:8080/api/flashcard/historico
Status: 200 Size: 2,27 KB Time: 21 ms
Response
[
  {
    "id": 6,
    "flashcardId": 8,
    "acao": "CRIADO",
    "pergunta": "O que é um framework?",
    "resposta": "Um framework é uma estrutura de código ou conjunto de diretrizes pré-projetado que serve como base para desenvolver projetos ou software.",
    "criadade": "2026-07-11T15:16:55.619894",
    "atualizadade": "2026-07-11T15:16:55.619894"
  },
  {
    "id": 5,
    "flashcardId": 6,
    "acao": "ATUALIZADO",
    "pergunta": "Quais são os princípios SOLID?",
    "resposta": "5 (Single Responsibility Principle - Princípio da Responsabilidade Única).\n\nO (Open-Closed Principle - Princípio Aberto/Fechado).\n\nI (Interface Segregation Principle - Princípio da Substituição de Liskov).\n\nD (Dependency Inversion Principle - Princípio da Inversão de Dependência).",
    "criadade": "2026-07-11T15:15:45.415968",
    "atualizadade": "2026-07-11T15:15:45.415968"
  },
  {
    "id": 4,
    "flashcardId": 5,
    "acao": "ATUALIZADO",
    "pergunta": "Para que serve uma Camada de Persistência?",
    "resposta": "Uma Camada de Persistência é responsável por salvar, recuperar, atualizar e excluir dados em um banco de dados, isolando o restante da aplicação dos detalhes técnicos de acesso e armazenamento das informações.",
    "criadade": "2026-07-11T15:13:02.139445",
    "atualizadade": "2026-07-11T15:13:02.139445"
  },
  {
    "id": 3,
    "flashcardId": 7,
    "acao": "CRIADO",
    "pergunta": "Qual a função de um Service em um sistema?",
    "resposta": "Service (serviço) é a camada responsável por conter a lógica de negócios e"
  }
]
```

Busca pelo histórico de um flashcard específico:

```
GET http://localhost:8080/api/flashcards/5/historico

Query Parameters
parameter value

Status: 200 Size: 746 Bytes Time: 23 ms

Response
1 {
2   {
3     "id": 4,
4     "flashcardId": 5,
5     "acao": "ATUALIZADO",
6     "pergunta": "Para que serve uma Camada de Persistência?",
7     "resposta": "Uma Camada de Persistência é responsável por salvar, recuperar, atualizar e excluir dados em um banco de dados, isolando o restante da aplicação dos detalhes técnicos de acesso e armazenamento das informações.",
8     "alteradoEm": "2026-07-11T15:13:02.114453"
9   },
10  {
11    "id": 1,
12    "flashcardId": 5,
13    "acao": "CRIADO",
14    "pergunta": "Para que serve uma camada de persistência?",
15    "resposta": "Uma camada de persistência é responsável por salvar, recuperar, atualizar e excluir dados em um banco de dados, isolando o restante da aplicação dos detalhes técnicos de acesso e armazenamento das informações.",
16    "alteradoEm": "2026-07-11T15:01:34.71845"
17  }
18 }
```

Atualização de um flashcard específico:

```
PUT http://localhost:8080/api/flashcards/5

JSON Content
Format

1 {
2   "pergunta": "O que é uma Camada de Persistência?",
3   "resposta": "A camada de persistência é a parte do sistema responsável por salvar e recuperar dados de forma duradoura. Ela evita que as informações sejam perdidas ao fechar o programa, separando o código da aplicação de detalhes técnicos do armazenamento."
4 }

Status: 200 Size: 409 Bytes Time: 14 ms

Response
1 {
2   "id": 5,
3   "pergunta": "O que é uma Camada de Persistência?",
4   "resposta": "A camada de persistência é a parte do sistema responsável por salvar e recuperar dados de forma duradoura. Ela evita que as informações sejam perdidas ao fechar o programa, separando o código da aplicação de detalhes técnicos do armazenamento.",
5   "criacao": "2026-07-11T15:01:34.717449",
6   "atualizadoEm": "2026-07-11T15:12:11.895883"
7 }
```

9. Demonstração das alterações

Por meio de um breve vídeo de 35s, demonstro a edição de um flashcard cujas alterações foram salvas e demonstradas no histórico:

<https://drive.google.com/file/d/1P1nIW5GTzbnv7P0p6JA-4pqrVoCNypyj/view?usp=sharing>